Prévision frugale de la ressource solaire

Rayonnement solaire, ciel clair et méthodes de prévision

Revue bibliographique — mini-projet UE14

Tarik Mesbahi Encadrant : C. Voyant

23 septembre 2026

1 Objet du mini-projet

Le mini-projet porte sur la prévision, **une heure à l'avance**, du rayonnement solaire global horizontal à Ajaccio. Cette grandeur est appelée GHI, pour *Global Horizontal Irradiance* [1].

L'objectif est de comparer plusieurs méthodes de prévision, des plus simples aux plus élaborées : persistance, modèle autorégressif, Extreme Learning Machine (ELM), puis versions adaptatives de ces modèles. Le projet compare aussi ces prévisions locales à des prévisions météorologiques numériques et à celles de prestataires spécialisés [1].

La prévision solaire est nécessaire car la production photovoltaïque varie avec la ressource solaire. On pense notamment à la gestion des centrales photovoltaïques, le contrôle des réseaux intelligents et les échanges d'énergie. Le projet ne cherche donc pas seulement une bonne précision. Il faut aussi tenir compte du temps de calcul, de la mémoire, du coût et de la facilité de mise à jour. C'est le sens du terme **frugal** dans le sujet [1].

2 Les grandeurs du rayonnement solaire

2.1 Irradiance et irradiation

L'**irradiance** mesure une puissance reçue par unité de surface. Elle s'exprime en $\mathrm{W/m^2}$.

L'**irradiation** correspond à une énergie reçue pendant une durée. Elle peut s'exprimer en $\mathrm{W\,h/m^2}$. Cette unité est employée pour certaines séries temporelles [3]. L'irradiance décrit donc un état à un instant donné, alors que l'irradiation cumule l'énergie sur un intervalle de temps.

2.2 Les principales composantes

Le rayonnement reçu au sol n'arrive pas sous une seule forme. Une partie vient directement de la direction du Soleil. Une autre partie a été diffusée par l'atmosphère. La valeur reçue dépend aussi de l'orientation de la surface considérée. Ineichen distingue ainsi plusieurs irradiances [2].

Irradiance extraterrestre I_0. C'est l'irradiance prise comme référence avant l'atténuation par l'atmosphère. Dans le modèle de Beer–Lambert, elle sert de valeur de départ pour calculer l'irradiance directe qui atteint le sol [2].

Irradiance directe normale I_{bn}. Elle correspond au rayonnement direct reçu sur une surface placée orthogonalement aux rayons solaires. Ineichen l'appelle *normal beam irradiance* [2]. Cette orientation permet de mesurer la composante directe sans effet de projection géométrique.

Irradiance directe horizontale I_{bh}. Une surface horizontale ne reçoit qu'une partie de l'irradiance directe normale. Si h est l'élévation du Soleil au-dessus de l'horizon et θ_Z l'angle zénithal, alors $h+\theta_Z = 90°$. Par projection géométrique,

$$I_{bh} = I_{bn} \sin h = I_{bn} \cos \theta_Z. \tag{1}$$

Lorsque le Soleil est bas, la projection sur une surface horizontale est plus faible. Ineichen distingue la composante directe normale et la composante directe horizontale [2].

Irradiance diffuse horizontale I_{dh}. Elle correspond au rayonnement reçu après diffusion dans l'atmosphère. Elle n'arrive donc pas uniquement depuis la direction du Soleil. Ineichen souligne que cette composante ne peut pas être décrite comme une simple atténuation du faisceau direct [2].

Irradiance globale horizontale I_{GH}, ou GHI. C'est la somme de la composante directe projetée sur l'horizontale et de la composante diffuse horizontale. On obtient donc

$$\boxed{I_{GH} = I_{bh} + I_{dh} = I_{bn} \sin h + I_{dh}.} \tag{2}$$

Ineichen utilise cette décomposition lorsqu'il compare la globale horizontale, la directe horizontale et la diffuse [2]. Le GHI est la grandeur à prévoir dans le mini-projet [1].

Irradiance globale inclinée, TGI. Une surface photovoltaïque réelle peut être inclinée. La TGI, pour *Tilted Global Irradiance* est donc également étudiée. Ils indiquent qu'elle est plus directement utile aux applications photovoltaïques [3]. Le mini-projet reste toutefois centré sur le GHI.

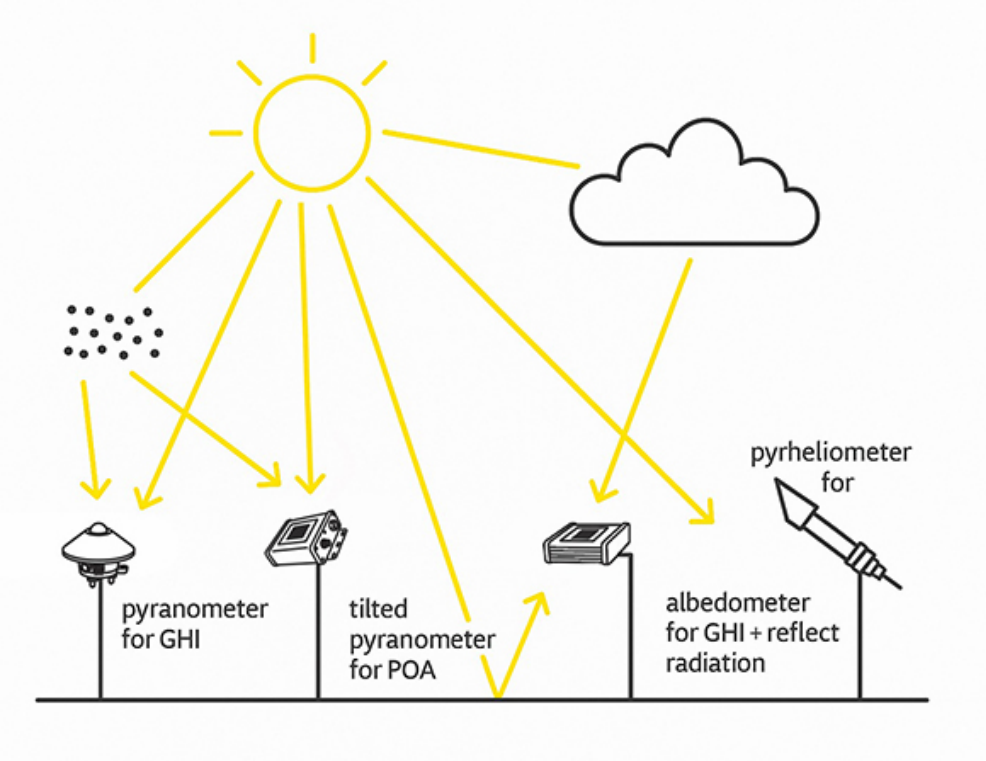


FIGURE 1 – Décomposition du rayonnement solaire

3 Le modèle de ciel clair

3.1 Pourquoi utiliser un ciel clair ?

Même sans nuages, le GHI varie au cours de la journée. Il est faible quand le Soleil est proche de l'horizon, augmente lorsque le Soleil monte, puis diminue le soir. Il varie aussi avec la saison et avec l'état de l'atmosphère.

L'irradiance de ciel clair est définie I_{CS} comme le rayonnement solaire reçu sur une surface horizontale sous un ciel sans nuage [3]. Le modèle de ciel clair fournit donc une valeur de référence qui décrit la partie régulière du signal.

Le GHI réellement mesuré contient cette évolution régulière, mais aussi les variations dues notamment aux nuages. Pour réduire la saisonnalité, on divise la mesure par la valeur de ciel clair :

$$\boxed{\kappa(t) = \frac{I_{GH}(t)}{I_{CS}(t)}}. \tag{3}$$

La grandeur κ est appelée **indice de ciel clair**. Elle est plus adaptée à une prévision statistique car une grande partie du cycle solaire a été retirée [3].

Après avoir prévu κ, on revient au GHI avec

$$\boxed{\widehat{I}_{GH}(t+h) = \widehat{\kappa}(t+h)\, I_{CS}(t+h).} \tag{4}$$

Le modèle de ciel clair ne supprime toutefois pas toute la saisonnalité. Les sources signalent qu'une part résiduelle peut rester dans la série de κ [3]. Le $\widehat{\cdot}$ siginifie que la grandeur est celle prévue par le modèle.

3.2 Le point de départ : Beer–Lambert

Le modèle Solis part de la relation de Beer–Lambert [2] :

$$I_{bn} = I_0 \exp(-M\tau). \tag{5}$$

Cette équation décrit l'atténuation du rayonnement direct pendant sa traversée de l'atmosphère. I_0 est l'irradiance extraterrestre, M la masse d'air optique et τ la profondeur optique totale.

La **masse d'air optique** M traduit la longueur relative du trajet dans l'atmosphère. Lorsque le Soleil est bas, ce trajet est plus long. La **profondeur optique** τ traduit l'importance de l'atténuation atmosphérique. Dans l'équation de Beer–Lambert, une hausse de M ou de τ diminue donc l'irradiance directe reçue au sol [2].

La relation simple de Beer–Lambert est valable pour un rayonnement monochromatique. Le rayonnement solaire couvre cependant plusieurs longueurs d'onde. Ineichen adapte donc cette relation. Il faut aussi traiter séparément la globale et la diffuse, car la diffusion et la rétrodiffusion interviennent dans ces composantes [2].

3.3 Le modèle Solis simplifié

Lorsque la quantité d'aérosols dans l'atmosphère devient importante, Ineichen introduit une irradiance extraterrestre modifiée, notée I'_0. Le modèle Solis décrit alors séparément les trois composantes principales du rayonnement solaire [2] :

$$I_{bn} = I'_0 \exp\left(-\frac{\tau_b}{(\sin h)^b}\right), \tag{6}$$

$$I_{gh} = I'_0 \exp\left(-\frac{\tau_g}{(\sin h)^g}\right) \sin h, \tag{7}$$

$$I_{dh} = I'_0 \exp\left(-\frac{\tau_d}{(\sin h)^d}\right). \tag{8}$$

Dans ces équations, h désigne l'élévation du Soleil au-dessus de l'horizon.

Les trois grandeurs τ_b, τ_g et τ_d sont des profondeurs optiques effectives. Elles décrivent l'atténuation du rayonnement par l'atmosphère pour chaque composante. L'indice b de τ_b correspond au rayonnement direct (*beam*), l'indice g de τ_g au rayonnement global et l'indice d de τ_d au rayonnement diffus. Les lettres b, g et d utilisées comme exposants dans $(\sin h)^b$, $(\sin h)^g$ et $(\sin h)^d$ sont, quant à elles, des paramètres d'ajustement associés à ces trois composantes. Ils sont déterminés à partir de calculs de transfert radiatif [2].

La version complète du modèle Solis repose sur des calculs de transfert radiatif, appelés RTM (*Radiative Transfer Model*). Ces calculs décrivent de manière détaillée la propagation du rayonnement solaire dans l'atmosphère, mais ils demandent un temps de calcul important lorsqu'ils doivent être répétés en temps réel.

Pour réduire ce coût, Ineichen effectue les calculs RTM à l'avance pour plus de 900 combinaisons d'altitudes et de conditions atmosphériques. Il utilise ensuite ces résultats pour établir des expressions analytiques permettant de calculer directement les paramètres du modèle [2].

Les principaux paramètres atmosphériques pris en compte sont l'épaisseur optique des aérosols à 700 nm, notée aod_{700}, la colonne de vapeur d'eau w et l'altitude. Le domaine utilisé pour construire le modèle simplifié s'étend du niveau de la mer à 7000 m, avec

$$0 < \mathrm{aod}_{700} < 0{,}45$$

et

$$0{,}2\,\mathrm{cm} < w < 10\,\mathrm{cm}. \text{ [2]}$$

La version simplifiée évite ainsi de refaire un calcul RTM complet à chaque instant. Par rapport au modèle Solis fondé directement sur les calculs RTM, Ineichen indique des écarts d'environ 1 % pour l'irradiance globale, 2 % pour l'irradiance directe et 5 % pour l'irradiance diffuse, avec un biais inférieur à $2\,\mathrm{W/m^2}$ [2].

Le modèle conserve donc une bonne précision tout en réduisant fortement le temps de calcul. Cette recherche d'un compromis entre précision et coût de calcul correspond directement à l'objectif de frugalité du mini-projet.

4 Séries temporelles et méthodes de prévision

Une **série temporelle** est une suite de valeurs mesurées au cours du temps. Ici, il s'agit par exemple d'une suite de valeurs de GHI. Le **pas de temps** est l'intervalle entre deux mesures. Les sources utilisent des pas de 15 min ou de 1 h. Les horizons étudiés vont de 15 à 150 min dans le premier cas, et de 1 à 10 h dans le second [3].

L'**horizon de prévision** est le temps qui sépare la dernière valeur connue de la valeur à prévoir. Hyndman et Athanasopoulos notent $\widehat{y}_{T+h|T}$ la prévision de y_{T+h} à partir des informations disponibles jusqu'à l'instant T [6]. Dans ce mini-projet, l'horizon est de 1 h [1].

Une série est dite **stationnaire** lorsqu'elle ne varie pas avec le temps. Une tendance ou une saisonnalité empêche cette stationnarité [6]. Le GHI brut est saisonnier. Le passage à l'indice de ciel clair κ sert à réduire cette saisonnalité [3].

L'**autocorrélation** mesure le lien entre une série et cette même série décalée dans le temps. Si l'autocorrélation est forte à court terme, la dernière mesure contient de l'information sur la suivante. Un **bruit blanc**, au contraire, ne présente pas de dépendance temporelle exploitable [3].

Persistance. La prévision est égale à la dernière valeur observée : $\widehat{x}_{t+h} = y_t$. Cette méthode est simple et utile à court terme lorsque la série varie peu [3]. À Ajaccio, elle reste une bonne référence pour les horizons courts mais perd son pouvoir prédictif au-delà d'environ 4 h [3].

Smart persistence. Le principe est le même, mais la persistance est appliquée à l'indice de ciel clair κ plutôt qu'au GHI brut. Les sources indiquent qu'il s'agit d'une référence courante en prévision solaire [3]. L'énoncé utilise cette méthode comme référence pour le score de compétence [1].

Climatologie. La prévision est égale à une moyenne historique $E(y)$. Cette méthode devient pertinente lorsque les valeurs récentes apportent peu d'information sur l'avenir [3].

Modèle autorégressif. Un modèle AR prévoit la série à partir de ses propres valeurs passées. Un modèle AR d'ordre p s'écrit

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \tag{9}$$

où ε_t représente la partie non expliquée par le modèle [6].

Pour un AR(1), on peut utiliser une forme appelée CLIPER :

$$\widehat{x}_{t+h} = \rho(h) y_t + [1 - \rho(h)] E(y), \tag{10}$$

où $\rho(h)$ est l'autocorrélation au décalage h [3]. Si $\rho(h)$ est proche de 1, le modèle ressemble à la persistance. Si elle est proche de 0, il se rapproche de la climatologie.

NWP. La prévision numérique du temps suit une autre approche. Elle calcule l'évolution de l'atmosphère à partir d'équations physiques. Voyant et al. indiquent que les méthodes de séries temporelles sont beaucoup moins coûteuses en calcul que la NWP [3]. Le mini-projet prévoit de comparer ces deux approches [1].

Les sources utilisent des mesures contrôlées en qualité et excluent les données pour lesquelles l'angle zénithal dépasse 85° [3]. Les six références imposées ne précisent pas le modèle exact de l'instrument utilisé à Ajaccio. Il n'est donc pas possible de le nommer sans ajouter une autre source.

5 Régression, ELM et apprentissage en ligne

5.1 Régression et moindres carrés

Une **régression** cherche à relier une grandeur à prévoir à une ou plusieurs grandeurs connues. Sous forme matricielle, une régression linéaire s'écrit

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}. \tag{11}$$

$\mathbf{y}$ contient les valeurs à expliquer, $\mathbf{X}$ les données utilisées comme entrées, $\boldsymbol{\beta}$ les coefficients du modèle et $\boldsymbol{\varepsilon}$ les erreurs.

La méthode des **moindres carrés** choisit les coefficients qui minimisent la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et celles produites par le modèle. Lorsque $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}$ est inversible,

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y} \tag{12}$$

[6]. Si cette inversion n'est pas possible, la pseudo-inverse de Moore–Penrose permet d'obtenir une solution de moindres carrés [4].

5.2 Comprendre l'ELM

Un ELM est un modèle de prévision construit à partir d'un réseau de calcul simple. Des **entrées** sont fournies au modèle, par exemple des valeurs passées. Elles sont d'abord transformées par plusieurs nœuds intermédiaires, puis combinées pour produire une **sortie**, ici une prévision.

Les nœuds intermédiaires forment la **couche cachée**. Le mot « cachée » signifie seulement que cette couche se trouve entre les entrées et la sortie. Le terme **feedforward** signifie que l'information circule dans un seul sens : des entrées vers la couche cachée, puis vers la sortie. Huang et al. étudient un réseau avec une seule couche cachée, appelé SLFN [4].

Dans un réseau classique, de nombreux paramètres sont ajustés progressivement pendant l'apprentissage. L'ELM suit une idée différente : les paramètres de la couche cachée sont tirés aléatoirement puis gardés fixes. Seuls les poids reliant la couche cachée à la sortie sont calculés à partir des données [4].

On note H la matrice contenant les sorties de la couche cachée, T les valeurs cibles et β les poids de sortie. Le problème s'écrit

$$H\beta = T. \tag{13}$$

Les poids sont obtenus par la pseudo-inverse :

$$\boxed{\widehat{\beta} = H^\dagger T.} \tag{14}$$

L'apprentissage de l'ELM revient donc, pour la sortie, à résoudre un problème de moindres carrés [4].

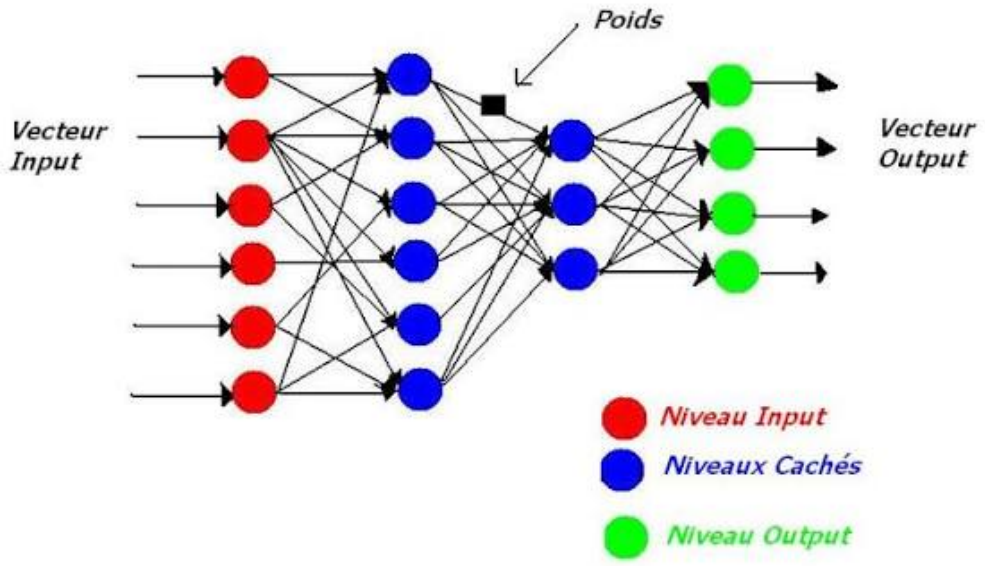


FIGURE 2 – Décomposition du rayonnement solaire

5.3 OS-ELM : mise à jour au fil des mesures

L'ELM classique apprend à partir d'un ensemble de données disponible en une fois. Dans une application réelle, de nouvelles mesures arrivent progressivement. Liang et al. proposent donc l'**OS-ELM** (*Online Sequential ELM*) [5].

L'OS-ELM peut traiter les nouvelles données une par une ou par blocs. La couche cachée reste fixe. Les poids de sortie sont mis à jour au fur et à mesure, sans reprendre tout l'apprentissage depuis le début. Les données déjà utilisées peuvent ensuite être écartées [5].

Cette logique correspond au protocole du mini-projet : **prévoir, observer, puis actualiser** [1]. Elle permet d'adapter le modèle au fil du temps tout en limitant la quantité de données à retraiter.

6 Évaluation et frugalité

Les données d'**apprentissage** servent à estimer les paramètres du modèle. Les données de **test** servent à mesurer la qualité des prévisions sur des observations qui n'ont pas été utilisées pour l'ajustement [6]. L'énoncé impose une séparation chronologique stricte afin d'éviter l'utilisation d'informations futures [1].

Une erreur de prévision s'écrit

$$e_{T+h} = y_{T+h} - \widehat{y}_{T+h|T}. \tag{15}$$

La MAE moyenne les valeurs absolues des erreurs. La RMSE donne davantage de poids aux grandes erreurs en les élevant au carré avant de faire la moyenne [6]. On peut aussi utiliser les versions normalisées nMAE et nRMSE, adaptées à la comparaison de séries solaires [3].

À Ajaccio, pour des données horaires, les valeurs obtenues à l'horizon de 1 h sont une nRMSE de 22,1 % pour la persistance et de 21,3 % pour CLIPER [3]. Ces valeurs sont propres au site et au protocole étudié. Les auteurs rappellent que la performance d'une méthode dépend du lieu, du climat, du pas de temps et de l'horizon [3].

Le choix final ne doit donc pas reposer uniquement sur l'erreur de prévision. L'énoncé demande aussi d'examiner le nombre de paramètres, la mémoire, le temps d'apprentissage, le temps de mise à jour, le temps de prévision, le coût d'accès aux données et la dépendance à un service extérieur [1].

La question centrale du mini-projet est ainsi la suivante : **une méthode plus complexe apporte-t-elle un gain de précision suffisant pour justifier les ressources supplémentaires qu'elle demande ?** C'est ce compromis qui relie le modèle de ciel clair, les modèles autorégressifs, l'ELM et l'apprentissage en ligne.

Références

[1] C. Voyant, *Prévision frugale de la ressource solaire : modèle de ciel clair, Extreme Learning Machine et apprentissage en ligne*, énoncé du mini-projet UE14, 2026. https://www.robingirard.eu/UE14Projects/UE142026-S20-prevision-frugale.html

[2] P. Ineichen, *A broadband simplified version of the Solis clear sky model*, Solar Energy, 82(8), 758–762, 2008. https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.02.009

[3] C. Voyant, G. Notton, J.-L. Duchaud, L. A. García-Gutiérrez, J. M. Bright, D. Yang, *Benchmarks for solar radiation time series forecasting*, Renewable Energy, 191, 747–762, 2022. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.04.065

[4] G.-B. Huang, Q.-Y. Zhu, C.-K. Siew, *Extreme learning machine : Theory and applications*, Neurocomputing, 70(1–3), 489–501, 2006. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2005.12.126

[5] N.-Y. Liang, G.-B. Huang, P. Saratchandran, N. Sundararajan, *A fast and accurate online sequential learning algorithm for feedforward networks*, IEEE Transactions on Neural Networks, 17(6), 1411–1423, 2006. https://doi.org/10.1109/TNN.2006.880583

[6] R. J. Hyndman, G. Athanasopoulos, *Forecasting : Principles and Practice*, 3rd ed., OTexts, 2021. Sections 5.2, 5.8, 7.9, 9.1 et 9.3. https://otexts.com/fpp3/